

מועמד/ת יקר/ה,
לפניך קובץ שחזור ריק מסימונים. כמו כן, קבצי דיונים בהם סימוני התשובות עם
רפרנסים ודיונים של המועמדים שנבחנו באותו המועד, בו דנו בבחירת התשובה.

המלצתנו:

לעבוד עם קובץ זה בצמוד לקובץ דיונים לדיוק ניסוחים/הבהרות שניתנות בקובץ
הדיונים עצמו וזאת מכמה סיבות:

1. קובץ השאלות הנ"ל בוצע ע"י GPT ולכן אין התחייבות שניסוחי
שאלות/תשובות מדויקות דיים כפי שנכתבו בקובץ הדיונים (למרות שבוצעה
בדיקה כללית שלנו בנושא).
2. ישנם שאלות שבהם יהיו חסרים מסיחים כי אותו משחזר שכח, ויתכן כי נכתבו
בדיוני השאלה ע"י מישהו אחר. בכל מקום שכתוב **אין מידע/לא קיים/חסר**
המסיח עצמו חסר ולא נכתב ע"י אותו המשחזר.
3. עבודה מול קובץ הדיונים תתרום לתחקור והעמקה בהבנת רעיון השאלה.
הרפרנסים לשאלה ישלחו אתכם למקור בספר, שם תוכלו לקרוא ולחדד את
החומר יותר.

למידה פוריה,
המון בהצלחה,
וברכת קבלה (:

ביוכימיה

שאלה 1 מי מבין המרכיבים הבאים מופיע בהכי הרבה צורות וגדלים בתוך תאי חיידקים כדוגמת אי קולי?
א. חלבונים
ב. רב סוכרים
ג. שומנים
ד. DNA

שאלה 2 מה התהליך שקורה בעת הכנסת NaCl לתמיסה מימית?
א. ירידה באנטרופיה עקב קישור של מולקולות מים אחת לשנייה
ב. אין מידע
ג. עלייה באנטלפיה
ד. עלייה באנטרופיה

שאלה 3 איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי רדיוס ואן דר ואלס?
א. רדיוס ואן דר ואלס של אטום מסוים תמיד יהיה ארוך יותר מהרדיוס הקוולנטי שלו.
ב. מייצג את נפח הגרעין
ג. רדיוס ואן דר ואלס קבוע בכל האטומים
ד. רדיוס ואן דר ואלס לא קיים בקשר פולרי

שאלה 4 מה תורם מעגל האוראה בצורה ישירה או עקיפה?
א. אמוניה לתהליך כלשהו
ב. כוח מחזר למעגל קרבס
ג. אורנתין משמש לסינתזת חלבונים
ד. ביקרבונט לשמירת ה-pH בדם

שאלה 5 מה ההבדל בין הפירוק של חומצת האמינו לאוצין לטריפטופן?
א. רק מלאוצין מקבלים אצטיל קו A
ב. רק הפירוק של לאוצין נעשה בכבד
ג. רק הפירוק של טריפטופן דורש אמינו אציל טרנספראז
ד. רק מהפירוק של טריפטופן מקבלים Nadp-I Nad

שאלה 6 ריכוז הגלוקוז בדם הוא 4 mM. מהו ערך ה-KM של האנזים הקסוקינז המתבטא בתאי כבד?
א. 1
ב. 4
ג. 10
ד. 100

שאלות 7-9 אין מידע

שאלה 10 איזה מהמשפטים הבאים מאפיין מהירות מקסימלית (V_{max}) של ריאקציה אנזימטית?

- א. V_{max} של ריאקציה אנזימטית משתנה כתלות בריכוז האנזים.
- ב. בשביל להגיע למהירות מקסימלית, ריכוז הסובסטרט צריך להיות פי 2 מ-KM.
- ג. בשביל להגיע ל- V_{max} של ריאקציה אנזימטית, צריך שריכוז הסובסטרט יהיה שווה לריכוז התוצר.
- ד. V_{max} תלוי רק בריכוז הסובסטרט וב-Kcat.

שאלה 11 מה מתרחש בשלב ההתחלתי של ריאקציה אנזימטית שבה נמדדת מהירות התחלתית v_0 ?

- א. ריכוז התוצר נשאר קבוע
- ב. מהירות העבודה של האנזים יורדת ככל שמתקדמים בתוך השלב ההתחלתי
- ג. מהירות הריאקציה מושפעת מריכוז הסובסטרט
- ד. ריכוז הקומפלקס אנזים-סובסטרט עולה ככל שמתקדמים בתוך השלב ההתחלתי

שאלה 12 מה מאפיין את האנזים כימוטריפסין?

- א. האנזים חותך קשרים פפטידים בין סרין לבין כל חומצה אמינית אחרת.
- ב. האנזים מגיב בצורה אופטימלית ב-pH חומצי.
- ג. הכיס ההידרופובי של האנזים משמש לקשירת שרשראות צד של חומצות אמינו אליפטיות לא פולריות.
- ד. האנזים מפרק מולקולת מים ע"י כך שהיסטידין באנזים מושך מהמים פרוטון.

שאלה 13 מה ההבדל בין זרחון (פוספורילציה) לבין אצטילציה?

- א. רק קבוצת אצטיל יכולה להתייכן
- ב. רק קבוצת אצטיל יכולה להקשר לקצה אמיני בחלבון
- ג. רק קבוצת פוספט יכולה להקשר לשייר צד של גליצין
- ד. רק קבוצת אצטיל נקשרת קוולנטית

שאלה 14 מה הן האותיות המייצגות את אספרטט, גלוטמט, אספרגין וגלוטמין (לפי הסדר)?

- א. A, F, R, N
- ב. P, D, T, L
- ג. D, E, N, Q
- ד. A, G, N, K

שאלה 15 אין מידע

שאלה 16 איזה ויטמין מכיל יון קובלט (Co)?

- א. Vitamin C
- ב. Vitamin B12
- ג. Vitamin D3
- ד. Vitamin K

שאלה 17 מה המשמעות של ערך $K_d(M) = 1 \times 10^{-15}$?

- א. קישור חזק בין ליגנד לחלבון
- ב. קישור חלש בין ליגנד לחלבון
- ג. קצב קטליזה מהיר של סובסטרט ע"י אנזים
- ד. קצב קטליזה איטי של סובסטרט ע"י אנזים

שאלה 18 כמה (בקירוב) מולקולות ATP מסונתזות בעקבות חמצון מלא של מולקולת פלמיטואיל-CoA אחת במיטוכונדריה?

- א. 7
- ב. 28
- ג. 80
- ד. 108

שאלה 19 – אין מידע

שאלה 20 מה התרכובות העיקריות המשמשות כמקור אנרגיה למוח אנימלי?

- א. חומצות שומן ו-FAD
- ב. NAD ואצטון
- ג. FAD וגליקוגן
- ד. גלוקוז ואצטואצטט

שאלה 21 איזה מבין היונים/מתכות הבאות משתתפים בתהליך הזרחון החמצוני?

- א. Co
- ב. Mg
- ג. Cu
- ד. ניקל

שאלה 22 איך מחסור בחמצן (היפוקסיה) משפיע על זרחון חמצוני?

- א. חסימת פעילות ATPase של ATP סינטאז
- ב. ירידה בניצולת ה-ATP: מ-30 מול ATP ל-15 מול ATP למול אחד של גלוקוז
- ג. עלייה ב-pH התאי הגורם להפרעה בגרדיאנט הפרוטונים ופוגע ב-proton motive force
- ד. הגברת הקצב בגלל מחסור בגליקוליזה

שאלה 23 מה מבין הליפופרוטאינים שלהלן מכיל את האחוז הנמוך ביותר של כולסטרול?

- א. LDL
- ב. HDL
- ג. CHYLOMICRON
- ד. VLDL

שאלה 24 אין מידע

שאלה 25 מה התוצרים בתסיסה כוהלית של גלוקוז?

- א. ATP + לקטט
- ב. ATP + CO₂ + אתנול
- ג. ATP + NADH + לקטט
- ד. ATP + CO₂ + NADH + אתנול

שאלה 26 באיזה מדור ריכוז הסידן הכי נמוך במצב מנוחה?

- א. ER
- ב. ציטוזול

- ג. חוץ התא
- ד. מיטוכונדריה

שאלה 27 מה המבנה הפעיל של PDH?

- א. הרבה הטרודימרים
- ב. הטרודימר
- ג. מונומר
- ד. דימר

שאלות 28-29 אין מידע

שאלה 30 באיזה מסלול פועל G6PD?

- א. סאוגנזה
- ב. שלב מקדים לסינתזת גליקוגן
- ג. פנטוז פוספט
- ד. גליקוליזה

שאלה 31 איזה אנזים מופעל ע"י אינסולין?

- א. PKA
- ב. GSK3
- ג. GM
- ד. PP1

שאלות 32-33 אין מידע

מולקולרית

שאלה 34 איזה אנזים אחראי לייצור המולקולה miRNA?

- א. RNA pol1
- ב. RNA pol2
- ג. RNA pol3
- ד. RNA pol4

שאלות 35-37 אין מידע

שאלה 38 מה השלב הראשון בתהליך ה-5' cap?

- א. מתילטרנספראז
- ב. פוספאז
- ג. אצטילטרנספראז
- ד. גואנילטרנספראז

שאלה 39 מדוע מולקולות RNA המשועתקות על ידי RNA pol I לא עוברות תהליך של פוליאדנילציה?

א. מולקולות המשועתקות על ידי RNA pol I קצרות יותר ממולקולות המשועתקות על ידי RNA pol II

- ב. מולקולות המשועתקות על ידי RNA pol I ארוכות יותר ממולקולות המשועתקות על ידי RNA pol II
- ג. מולקולות המשועתקות על ידי RNA pol I לא עוברות שיחבור
- ד. קומפלקס RNA pol I חסר זנב C-טרמינלי

שאלה 40 מהו מספר הגנים בגנום האנושי?

- א. 5,000
- ב. 9,000
- ג. 21,000
- ד. 46,000

שאלה 41 כיצד מתבטא הגן Xist RNA?

- א. מקודד לאקטיבטור
- ב. מקודד לרפרסור
- ג. בכרומוזום המושתק
- ד. בכרומוזום הפעיל

שאלה 42 איזה שלב ייפגע אם תהיה מוטציה בחלבון Rev של נגיף ה-HIV?

- א. ההדבקה
- ב. רוורס-טרנסקריפטציה
- ג. השעתוק של נגיף ה-RNA
- ד. יציאת ה-RNA מהגרעין

שאלה 43 מה מקנה ל-DNA את היכולת לעבור שכפול?

- א. מבנה דו-גדילי
- ב. המינור והמאג'ור גרוב
- ג. נוקלאוזומים
- ד. אין מידע

שאלות 44-45 אין מידע

שאלה 46 אילו מבין הבאים מקודד מידע וגם יכול לזרז פעילות קטליטית/אנזימתית?

- א. DNA
- ב. RNA
- ג. חלבון
- ד. ריבוז

שאלה 47 מה גורם לחלבון לרוץ לפי גודל ולא לפי מטען בהרצה בג'ל?

- א. פוליאקרילאמיד
- ב. אגרוז
- ג. SDS
- ד. אין מידע

שאלה 48 מה מהבאים מצריך פעילות של DNA פולימראז לצורך סימון DNA?

- א. אתידיום ברומיד
- ב. דיאוקסיגנין (dioxynin)

ג. FISH

ד. נוגדנים

שאלה 49 אין מידע

שאלה 50 מה קובע את אורך הגל הנפלט מ-Quantum dots?

א. האור המערער

ב. גודל הקריסטל

ג. זווית העדשה

ד. אין מידע

שאלה 51 מה מייחד את ה-Two-photon microscope?

א. עירור אלקטרון יחיד

ב. מאפשר לחדור לעומק הרקמה

ג. עירור אלקטרון שמעורר פלואורופור

ד. אורך גל קצר יותר של הפלואורופור הקולט מהפולט

שאלה 52 בזמן הרעבה - יש עצירה בתרגום לחלבונים ו-mRNA מעוכבים ב:

א. P-bodies

ב. Stress granules

ג. מיטוכונדריה

ד. פרוטאזום

שאלות 53-58 אין מידע

שאלה 59 חוקר רצה להפריד חלבונים בג'ל דו מימדי. הוא טעה והריץ את החלבונים בשני המימדים

בתנאים של המימד השני - שניהם בנוכחות SDS. איזה איור מתאר את פיזור החלבונים בג'ל?

א. קו אופקי במרכז הג'ל

ב. קו אנכי לאורך הג'ל

ג. קו אלכסוני בג'ל

ד. קו אופקי בתחילת הג'ל

שאלה 60 כמה נוקלאוטידים רנדומליים יצטרך RNA לקודד בממוצע עד להופעת קודון סטופ?

א. 7

ב. 20

ג. 50

ד. 75

שאלה 61 איזו מוטציה גורמת לגן מקודד לחלבון להפוך לרגיש לטמפרטורה?

א. Nonsense

ב. Missense

ג. Frameshift

ד. Point

פרק: ביותא

שאלה 62 FRET - מה ניתן להסיק בוודאות מהפלורסנציה?

- א. קרבה במרחק
- ב. אינטראקציה פיזית
- ג. קצב הדיפוזיה
- ד. קצב טרנספורט

שאלה 63 אין מידע

שאלה 64 מה המאפיינים של ORI בתא אוקריוטי?

- א. אחד בכל כרומוזום
- ב. שניים בכל כרומוזום
- ג. הרבה בכל כרומוזום
- ד. מקום הקישור לסיבי הקישור

שאלה 65 מהם מאפייני המיקרוטובולי?

- א. אחראיים למבנה הגרעין
- ב. אחראיים להולכת וזיקולות
- ג. אחראיים להתכווצות שריר
- ד. אחראיים לציטוקינזה

שאלה 66 מהו הריכוז הקריטי (Critical concentration) של מונומרי אקטין בפולימריזציה של מיקרופילמנטים?

- א. הריכוז המאפשר התארכות נטו (פולימריזציה)
- ב. הריכוז המאפשר התקצרות נטו (דהפולימריזציה)
- ג. הריכוז המאפשר גודל/אורך קבוע של הסיב
- ד. אין מידע

שאלה 67 בדומה ללימפוציטים, גם תאי סרטן עוברים מזרם הדם לרקמות בתהליך הכולל:

- א. גלגול ע"י סלקטין וכניסה והדבקה ע"י קדהרין
- ב. גלגול ע"י קדהרין וכניסה והדבקה ע"י ICAM
- ג. גלגול ע"י קדהרין וכניסה והדבקה ע"י סלקטין
- ד. גלגול ע"י סלקטין וכניסה והדבקה ע"י ICAM

שאלה 68 מה נכון לגבי Gap junction?

- א. יוצרים פולריות בתא
- ב. יוצרים מעבר בין תאים שמאפשר מעבר חלבונים
- ג. מאפשרים בקרה חשמלית ומטבולית
- ד. יוצרים קשר הדוק בין תאים

שאלה 69 מה נכון לגבי התחלה של תא סרטני?

- א. מתחיל נזק גנטי של גן כלשהו
- ב. נזק גנטי יחיד לגן ספציפי
- ג. מספר מוטציות בגנים ספציפיים במקביל
- ד. מספר מוטציות בגנים ספציפיים לאורך זמן

שאלה 70 מה ניתן ללמוד מטרנסלוקציה כרומוזמלית בין כרומוזום 9 ל-22 (כרומוזום פילדלפיה) ב-

?CML

- א. סרטן ממאיר נוצר כתוצאה מהצטברות שינויים גנטיים.
- ב. רוב הסרטנים תורשתיים
- ג. סרטן ממאיר מתחיל מתא אחד
- ד. סרטן ממאיר נוצר עקב יציבות גנטית

שאלה 71 בתהליך הוספת GPI מבוקע חלבון פרהקורסור. מיהו החלבון הפרהקורסור?
א. חלבון חוצה ממברנה פעם אחת שקצה N שלו בציטוזול
ב. חלבון חוצה ממברנה פעם אחת שקצה N שלו בלומן של ה-ER
ג. חלבון חוצה ממברנה כמה פעמים ששתי קצוות שלו בציטוזול
ד. חלבון חוצה ממברנה כמה פעמים ששתי הקצוות שלו בלומן של ה-ER

שאלה 72 סקרמבלאז ב-ER ופליפאז בקרום התא אחראים על העברת ליפידים. סמן את התשובה הנכונה:

- א. סקרמבלאז מעביר מהלומינאלי לציטוזולי והפליפאז מהחוץ תאי לציטוזולי
- ב. סקרמבלאז מעביר מהלומינאלי לציטוזולי והפליפאז מהציטוזולי לחוץ תאי
- ג. סקרמבלאז מעביר מהציטוזולי ללומינלי והפליפאז מהחוץ תאי לציטוזולי
- ד. סקרמבלאז מעביר מהציטוזולי ללומינלי והפליפאז מהציטוזולי לחוץ תאי

שאלה 73 מה התכונה העיקרית של חלבוני ה-BAR שמשותפים באנדוציטוזה וגורמים לעיקום הממברנה?

- א. טעונים שלילית ונקשרים לליפידים חיוביים בממברנה
- ב. טעונים חיובית ונקשרים לליפידים שליליים בממברנה
- ג. מזרחנים
- ד. הידרופובים

שאלה 74 היכן ימצאו קולטנים לא תפוסים של KDEL?

- א. ציס גולג'י
- ב. ציס גולג'י נטוורק
- ג. מדיאל גולג'י
- ד. ER

שאלה 75 מה התפקיד של F-box?

- א. מעביר יוביקוויטין ומפעיל את E1
- ב. מתחבר ל-E2 ולחלבון שנועד לפירוק
- ג. מעביר יוביקוויטין לחלבון שנועד לפירוק
- ד. פועל כפיגום ב-E2

שאלה 76 מאיזה מדור במיטוכונדריה יוצאים חלבונים לציטוזול הקשורים לאפופטוזיס (Bcl2)?

- א. חלבונים מהממברנה הפנימית
- ב. חלבונים מהממברנה החיצונית
- ג. מטריקס
- ד. המתווך הבין-ממברנלי

שאלה 77 מה מקיף תאי שוואן בודדים?

- א. נוקלאר למינה

- ב. באזל לאמינה
- ג. באזל בודי
- ד. אין מידע

שאלה 78 איזה פרוטאוגליקאן חוצה ממברנה?

- א. היאלרונאן
- ב. Syndecan
- ג. Decorin
- ד. אגרקאן

שאלה 79 מאיפה מגיע הנויורטרנסמיטר למילוי וזיקולה סינפטית?

- א. מדיום חוץ תאי
- ב. אנדוזום
- ג. TGN
- ד. ציטוזול

שאלה 80 פגיעה באזור הציטוזולי של רצפטור ל-LDL תגרום ל:

- א. LDL לא ייקשר לרצפטור
- ב. LDL ייקשר אך לא יכנס לתא
- ג. LDL ייקשר, אך תהיה בעיה בשחרור לאנדוזום
- ד. LDL ייקשר, אך תהיה בעיה בפירוק שלו בליזוזום

שאלות 81-82 אין מידע

שאלה 83 מה מאפיין יצירת ניטריק אוקסיד (NO)?

- א. נוצר מדה-אמינציה של חומצה אמינית
- ב. מופרש ע"י וזיקולות מהתא שמייצר אותו
- ג. נכנס באנדוציטוזת לתאים שמגיבים אליו
- ד. עקב היותו קצר חיים משפיע רק על התאים שמייצרים אותו

שאלה 84 אין מידע

שאלה 85 מי מהמנגנונים הבאים משפיע על מניעת הרכבת PRC (Pre-replicating complex) מחדש

- לאחר תחילת שכפול ה-DNA?
- א. הפעלת Cdc6 על ידי Sc-Cdk
- ב. הפעלת Cdh1 על ידי Sc-Cdk
- ג. הצטברות APC/C
- ד. הצטברות Geminin

שאלה 86 איזה קינזין הפועל על הכישור המיטוטי הוא מינוס?

- א. קינזין 4
- ב. קינזין 10
- ג. קינזין 14
- ד. קינזין 5

שאלה 87 תא בשלב המטפאזה טופל בחומר מעכב Cdc20, מה יקרה?

- א. ייכנס מייד לאנאפזה
- ב. פעילות ספראז (Separase) יורדת
- ג. חיתוך מוגבר של קוהזין
- ד. יוביקוויטינציה מוגברת על סקירין

שאלה 88 אין מידע

- שאלה 89 מה מאפיין את הממברנה הפנימית והחיצונית של המיטוכונדריה?
- א. קרדיוליפין מסונתז ונמצא על הממברנה החיצונית.
 - ב. שתי הממברנות חדירות ל-NAD ו-NADH.
 - ג. רק החיצונית יכולה להכניס מולקולות גדולות מ-5000 דלטון.
 - ד. בפנימית יש Cristae עם ריכוז גבוה של חלבונים.

- שאלה 90 איזה תהליך אמור להימשך בתא עם פגיעה בקישור GTP לחלבון?
- א. חלוקת מיטוכונדריה
 - ב. איחוי ממברנה חיצונית
 - ג. איחוי ממברנה פנימית
 - ד. הנעת מיטוכונדריה בתא

שאלה 91 אין מידע

פיזיולוגיה

- שאלה 92 מה מאפיין סיב שריר שלד אחד?
- א. מספר צברים (Fascicles)
 - ב. מספר תאים מרובי גרעינים (Myofibrils)
 - ג. מספר סיבי קולגן מאוגדים
 - ד. מספר סיבי אקטין מאוגדים

- שאלה 93 מה מייצגת המהירות v_0 בעקומת מתח-מהירות?
- א. הקצב המקסימלי של ייצור ATP ע"י ראשי המיוזין
 - ב. הקצב המקסימלי של פירוק ATP ע"י ראשי המיוזין
 - ג. הקצב המקסימלי של שחרור סידן מה-SR
 - ד. הקצב המקסימלי של שאיבת סידן ל-SR ע"י SERCA

שאלה 94 אין מידע (איך סידן יוצא מ-SR בשריר)

שאלה 95 אין מידע

- שאלה 96 מה המנגנון של צפידת מוות (Rigor mortis)?
- א. עקב התפרקות ATP וחוסר ייצור מחדש, אקטין נשאר מחובר למיוזין
 - ב. עקב התפרקות ATP וחוסר ייצור מחדש, אקטין נשאר מחובר לטרופונין C
 - ג. עקב התפרקות ATP וחוסר ייצור, טרופומיוזין נשאר מחובר לטרופונין
 - ד. עקב התפרקות ATP וחוסר ייצור, טרופומודולין נשאר מחובר למיוזין

שאלה 97 באיזה סיב שריר יהיה צורך בתדר נמוך יותר כדי להגיע לכיווץ טטני?

- א. בסיב מהיר מאשר באיטי כי הכיווץ מהיר יותר
- ב. בסיב מהיר מאשר באיטי כי הכיווץ איטי יותר
- ג. בסיב איטי מאשר בסיב מהיר כי הכיווץ מהיר יותר
- ד. בסיב איטי מאשר בסיב מהיר כי הכיווץ ארוך (איטי) יותר

שאלה 98 כיצד ניתן להסביר את העקומה היורדת באורך-מתח בשריר שלד?

- א. ככל שהמתח גבוה יותר האלמנטים האלסטיים נמתחים למניעת תנועה
- ב. ככל שהמתיחה גבוהה מעבר למתח אופטימלי, פוחתת החפיפה בין אקטין למיוזין
- ג. ככל שהמתיחה גבוהה מעבר למתח אופטימלי, פוחת גיוס יחידות הכיווץ
- ד. ככל שהמתיחה גבוהה מעבר למתח אופטימלי, פוחתת פתיחת תעלות סידן

שאלה 99 מהי עקומת V-0 מתח- במהירות של שריר שלד?

- א. יציאת סידן מה sr
- ב. שאיבת סידן אל ביה sr ע"י $serca$
- ג. יצירת atp
- ד. פרוק atp ע"י $ATPase$

שאלה 100 מה גורם לשינוי קונפורמציה של ראש המיוזין?

- א. סידן
- ב. נתרן
- ג. אשלגן
- ד. ATP

שאלה 101 נתון תא עם פוטנציאל שיווי משקל לנתרן $+30\text{ mV}$, לאשלגן -90 mV ומתח מנוחה -80 mV . מה נכון?

- א. בעקבות החדירות היחסיות, מתח הממברנה קרוב למתח של אשלגן.
- ב. אין מידע
- ג. בגלל הכוח האלקטרו-מניע, הממברנה הרבה יותר חדירה לנתרן.
- ד. נתרן ואשלגן נמצאים בשיווי משקל במתח זה.

שאלה 102 מה המטרה של אינאקטיבציה של תעלות נתרן בזמן פוטנציאל פעולה?

- א. גורמת לדח-פולריזציה
- ב. גורמת להיפר-פולריזציה
- ג. גורמת לרה-פולריזציה
- ד. אין מידע

שאלות 103-105 אין מידע

שאלה 106 מה ההשפעה של עלייה ניכרת בריכוז האשלגן החוץ-תאי על פוטנציאל הפעולה?

- א. יגרום לדח-פולריזציה של הממברנה
- ב. יאריך את התקופה הרפרקטורית היחסית
- ג. יאריך את משך פוטנציאל הפעולה
- ד. אין מידע

שאלה 107 מה אחת הסיבות שנקבל מתח סף גבוה יותר בתקופה רפרקטורית יחסית?

- א. כל תעלות הנתרן סגורות
- ב. זרם סידן לתא עולה
- ג. יציאת אשלגן מהתא (מוליכות אשלגן גבוהה)
- ד. כל תעלות הכלור פתוחות

שאלה 108 מהי התרומה של אנדוציטוזה של זיקולה סינפטית?
 א. מסייע בשחרור נוירטרנסמיטורים
 ב. עוזר בפירוק נוירטרנסמיטורים במרווח הסינפטי
 ג. מחזור מחדש של מרכיבי ממברנת הזיקולה
 ד. מונע דסנסיטיזציה של קולטנים בפוסט-סינפסה

שאלות 109-110 אין מידע

שאלה 111 מה מגביר את פלואידיות הממברנה?
 א. שומן בלתי רווי
 ב. אין מידע
 ג. אין מידע
 ד. אין מידע

שאלה 112 למי מהחלבונים הממברנליים הבאים יש תפקיד בהעברה דרך הממברנה?
 א. חלבונים פריפריאליים
 ב. חלבונים אינטגרליים
 ג. חלבונים מעוגנים
 ד. Glycocalyx

שאלות 113-115 אין מידע

שאלה 116 מה מאפיין את המעבר הפסיבי דרך הממברנה?
 א. במקרה של יונים המעבר יכול להיות נגד מפל הריכוזים
 ב. במקרה של מולקולות קטנות ולא טעונות המעבר יכול להיות נגד מפל הריכוזים
 ג. במקרה של מולקולות גדולות המעבר יכול להיות נגד מפל הריכוזים
 ד. המעבר תמיד יהיה נגד מפל הריכוזים

שאלה 117 מה צפוי להיות משקלו של אדם אם ידוע שנפח הנוזל הבין-תאי (ISF) שלו הוא 12 ליטר?
 א. 60 ק"ג
 ב. 70 ק"ג
 ג. 80 ק"ג
 ד. 90 ק"ג

שאלה 118 מהו היות הנפוץ ביותר בנוזל התוך-תאי (ICF)?
 א. נתרן
 ב. אשלגן
 ג. כלור
 ד. ביקרבונט

שאלה 119 הכניסו לאדם תמיסה עם 250 mOsm/L. כיצד השפיעה התמיסה על נפח המדורים

(נפח ECF תקין 275-295)?

- א. המדורים לא ישתנו
- ב. ECF יגדל, ו-ICF לא ישתנה
- ג. ICF יגדל, וגם ECF יגדל
- ד. ICF יגדל, ו-ECF יקטן

שאלה 120 מה מתאר את ההשפעה הגדולה ביותר על פוטנציאל הממברנה במנוחה?

- א. פתיחת תעלות אשלגן
- ב. פתיחת תעלות נתרן
- ג. שינוי בריכוז יוני אשלגן ב-ECF
- ד. שינוי בריכוז יוני נתרן ב-ECF

שאלה 121 מה צריך לעשות בהפקת תאים הומניים (אנושיים) בשונה מהפקת תאי עכבר במעבדה?

- א. ביטוי טלומראז
- ב. ביטול הלם/שוק
- ג. הדבקה בוורוס
- ד. אין מידע